ABB-Sicherheitskonfigurationsbericht

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen und Validierungsverfahren finden Sie im SafeMove-Anwendungshandbuch.

1. Allgemeine Informationen..... 1
2. Sicherheitskonfiguration..... 2
3. Sichere E/A-Konfiguration..... 20
4. Kombinatorische Logik..... 22

1. Allgemeine Informationen

Erstellt von:	admin
Erstellungsdatum:	2022-07-27T15:46:33.4667008+02:00
Systemname:	15000-500126
Konfigurationsversion:	1.05.00
Safety-Controller-Image-Version:	1.06.02
Prüfsumme gesamt:	4C05D0D43E5D451CA0F20F6316E17818DAD8A371FBDA5A7F7224F17A23D4E587
Prüfsumme geschützte Elemente:	F1945CD6C19E56B3C1C78943EF5EC18116907A4CA1EFC40A57D48AB1DB7ADFC5

2. Sicherheitskonfiguration

2.1 Antriebsmodule

Antriebsmodul 1 Konfiguration

Max. Geschwindigkeit Einrichtbetrieb
250.000 mm/s

Antriebsmodul 1 Konfiguration - ROB_1

Startgeschwindigkeits-Offset der sicheren Bremsrampe	Ellenbogen-Offset	Basis-Koordinatensystem	
100.000 mm/s	x: -50.000 mm y: -50.000 mm z: 50.000 mm	Position x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm Orientierung x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg	

ROB_1 - Oberarm-Geometrien

Oberarm-Geometrien - Robot_Capsule_1

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	160.000 mm	x: -30.356 mm y: -22.120 mm z: 30.485 mm	x: 186.565 mm y: 0.000 mm z: 100.000 mm

Oberarm-Geometrien - Robot_Capsule_2

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	140.000 mm	x: 380.000 mm y: 30.000 mm z: 150.000 mm	x: 520.000 mm y: 10.000 mm z: 150.000 mm

Oberarm-Geometrien Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Synchronisierung

Aktivierung	Synchronisierungssstatus
Softwaresynchronisierung	Kein Signal

Synchronisierung - Sync-Position

Achse	Position
1	15.700 deg
2	-18.090 deg
3	40.260 deg
4	0.000 deg
5	67.830 deg
6	162.440 deg

Synchronisierung Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Zyklische Bremsenprüfung

Nur Warnung, kein Stopp	Max. CBC-Test-Intervall	Vorwarnzeit	Stillstandtoleranz	Überwachungsschwelle
true	48 h	6 h	2 rad (Motorseite)	0.02 rad (Motorseite)

Zyklische Bremsenprüfung - Achsen

Achse	Verwendet
1	true
2	true
3	true
4	true
5	true
6	true

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Werkzeuge

Werkzeuge - Tool

Aktivierung	Aktivierungsstatus	TCP	Orientierung	Stabiler Körper
Immer aktiv	Kein Signal	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm	x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm Masse: 0.000 Kg

Tool - Geschwindigkeitsüberwachungspunkte (Flanschkoordinaten)

Zahl	X	Y	Z

Tool - Werkzeuggeometrien

Werkzeuggeometrien - Capsule

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	50.000 mm	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm	x: 1.876 mm y: 0.000 mm z: 102.672 mm

Werkzeuggeometrien Überprüft: _____

Tool Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Sichere Zonen

Sichere Zonen - Transient_Contact_Zone

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Basis

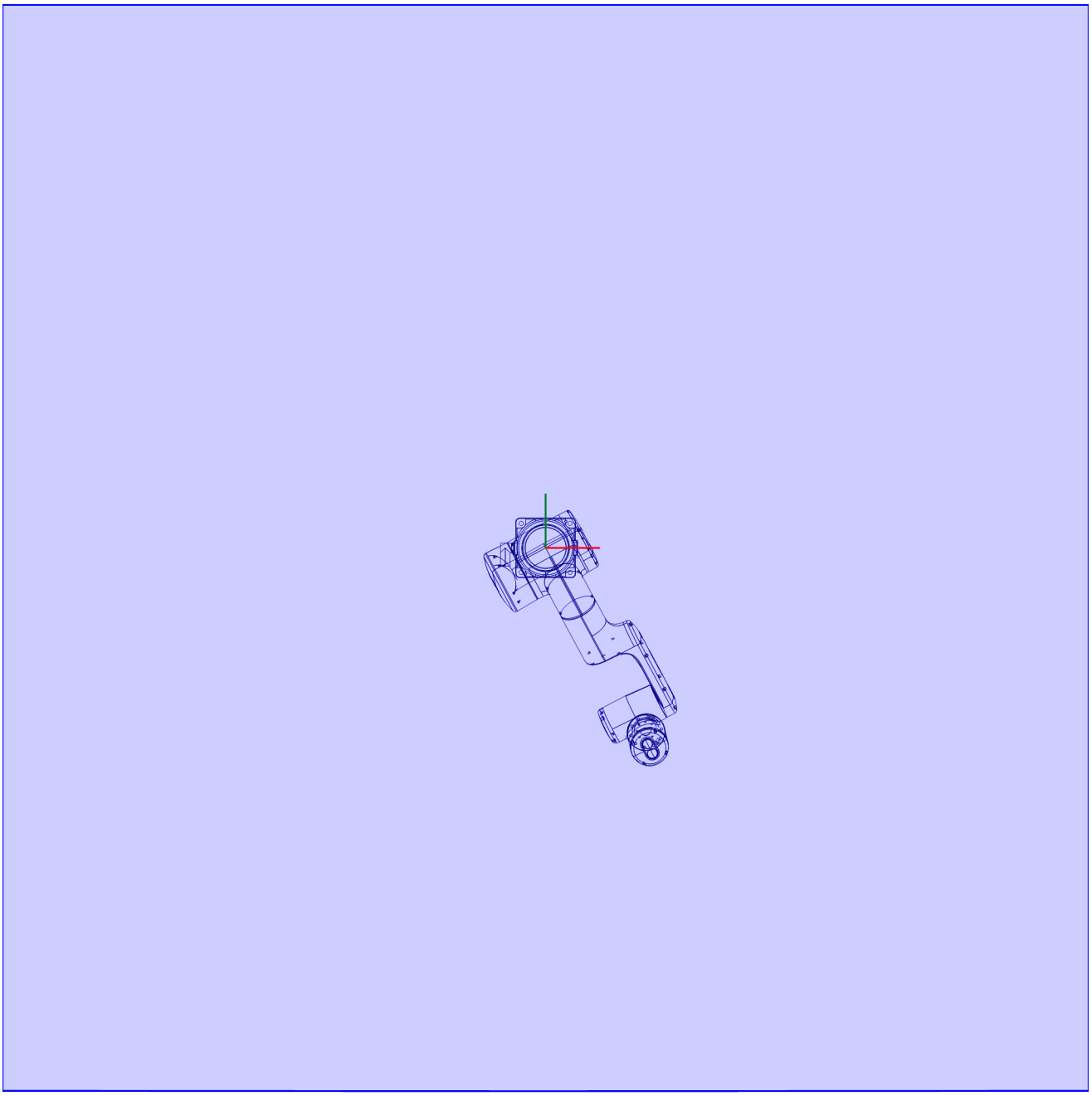
Transient_Contact_Zone - Koordinaten

Oben	Unten
2000.000 mm	200.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-1500.000 mm	-1500.000 mm
2	-21.543 mm	-1501.000 mm
3	1500.000 mm	-1500.000 mm
4	1500.000 mm	1500.000 mm
5	-1500.000 mm	1500.000 mm

Transient_Contact_Zone - Grundriss



Transient_Contact_Zone Überprüft: _____

Sichere Zonen - Quasi_Static_Contact_Zone_1

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Basis

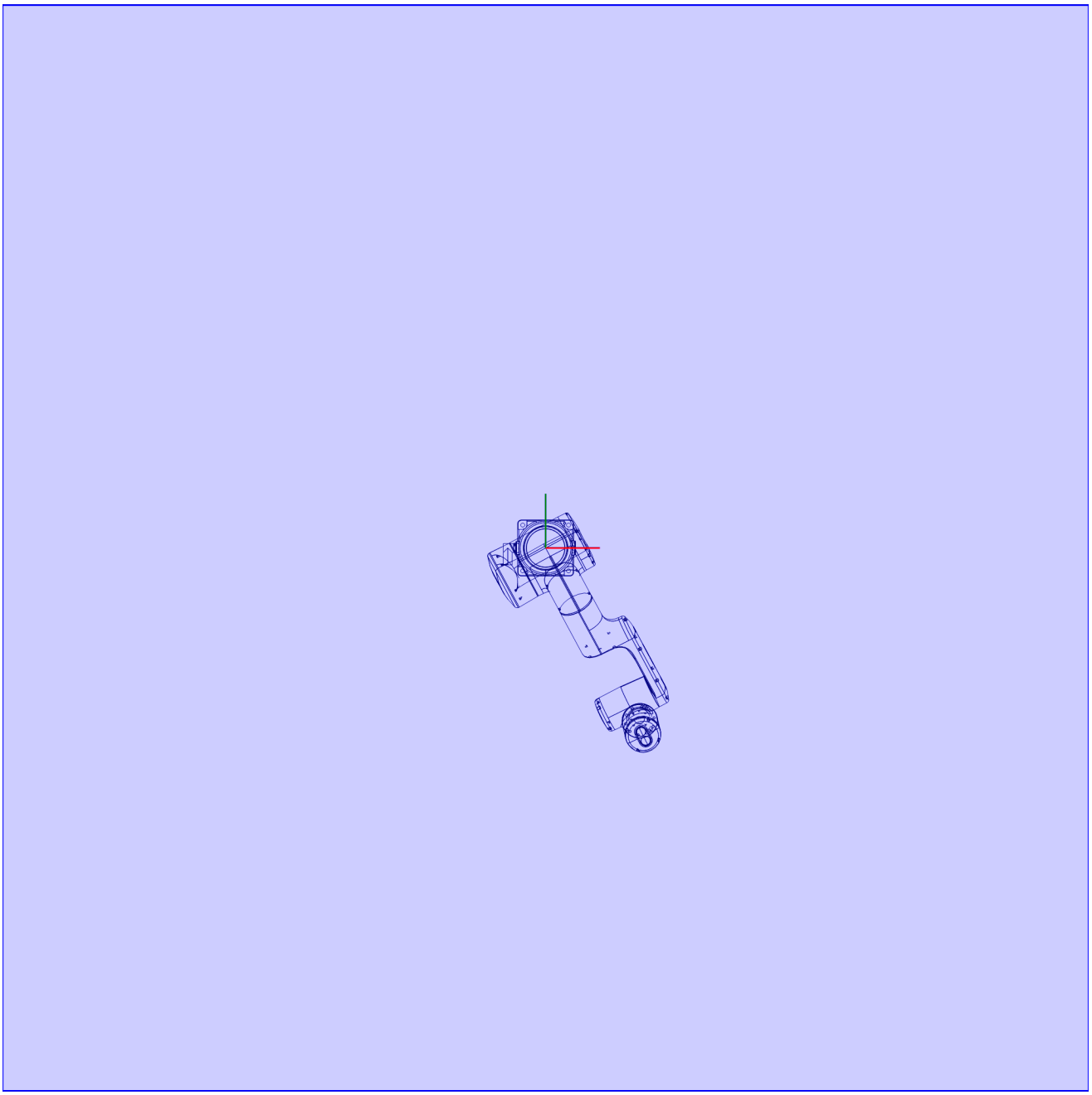
Quasi_Static_Contact_Zone_1 - Koordinaten

Oben	Unten
100.000 mm	-100.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-1600.000 mm	-1600.000 mm
2	1600.000 mm	-1600.000 mm
3	1600.000 mm	1600.000 mm
4	-1600.000 mm	1600.000 mm

Quasi_Static_Contact_Zone_1 - Grundriss



Quasi_Static_Contact_Zone_1 - Überwachungen Werkzeuggeschwindigkeit

Überwachungen Werkzeuggeschwindigkeit - Quasi_Static_Contact_TSS

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Max. Geschwindigkeit
100.000 mm/s

Quasi_Static_Contact_Zone_1 - Werkzeugkraftüberwachungen

Werkzeugkraftüberwachungen - Quasi_Static_Contact_TFS

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Max. Kraft
70 N

Quasi_Static_Contact_Zone_1 Überprüft: _____

Sichere Zonen - Quasi_Static_Contact_Zone_2

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Basis

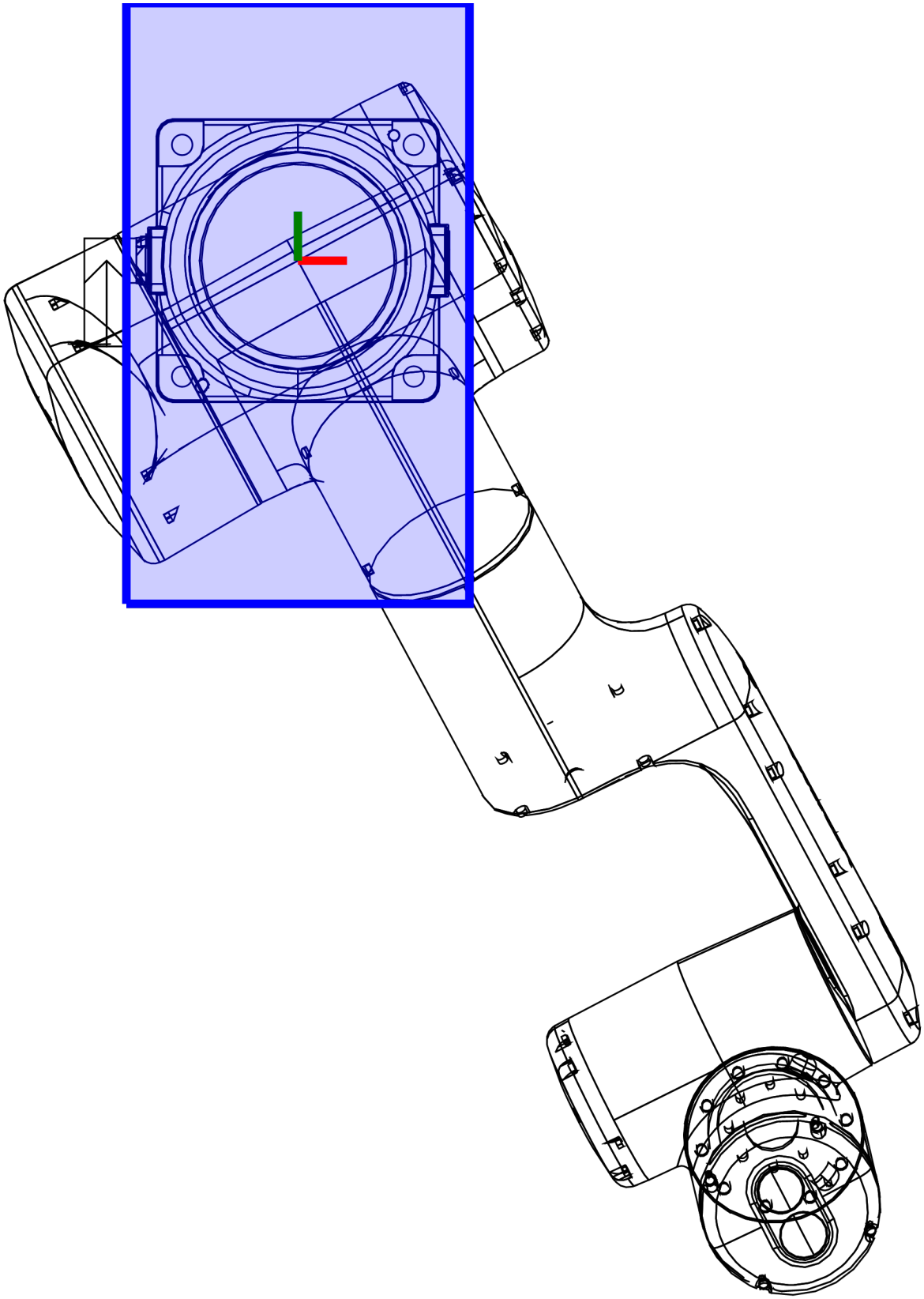
Quasi_Static_Contact_Zone_2 - Koordinaten

Oben	Unten
350.000 mm	0.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-100.000 mm	-200.000 mm
2	100.000 mm	-200.000 mm
3	100.000 mm	150.000 mm
4	-100.000 mm	150.000 mm

Quasi_Static_Contact_Zone_2 - Grundriss



Quasi_Static_Contact_Zone_2 - Überwachungen Werkzeuggeschwindigkeit

Überwachungen Werkzeuggeschwindigkeit - Quasi_Static_Contact_TSS_1

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Max. Geschwindigkeit
100.000 mm/s

Quasi_Static_Contact_Zone_2 - Werkzeugkraftüberwachungen

Werkzeugkraftüberwachungen - Quasi_Static_Contact_TFS_1

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Max. Kraft
70 N

Quasi_Static_Contact_Zone_2 Überprüft: _____

Sichere Zonen - Wand_hinten

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

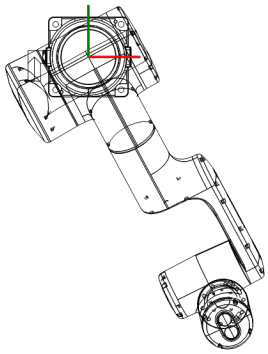
Wand_hinten - Koordinaten

Oben	Unten
2000.000 mm	0.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-700.000 mm	820.000 mm
2	2000.000 mm	820.000 mm
3	2000.000 mm	1500.000 mm
4	-700.000 mm	1500.000 mm

Wand_hinten - Grundriss



Wand_hinten - Überwachungen Werkzeugposition

Überwachungen Werkzeugposition - Wand_hinten_TPO

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Geometrie des Oberarms einbeziehen	Innen zulassen
true	false

Wand_hinten Überprüft: _____

Sichere Zonen - Wand_seite

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

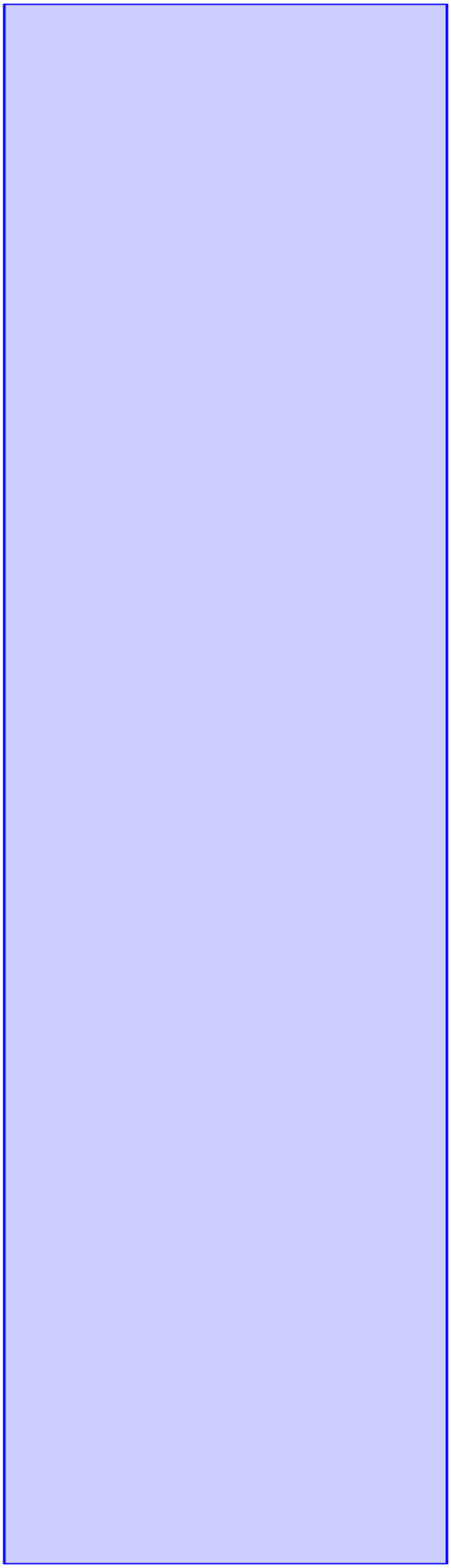
Wand_seite - Koordinaten

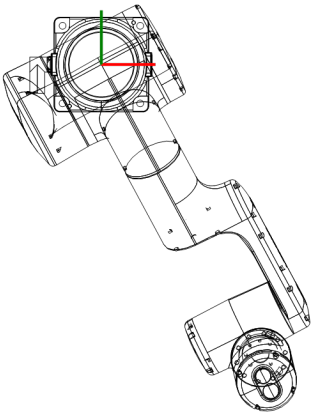
Oben	Unten
2000.000 mm	0.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-650.000 mm	-1500.000 mm
2	-1500.000 mm	-1500.000 mm
3	-1500.000 mm	1500.000 mm
4	-650.000 mm	1500.000 mm

Wand_seite - Grundriss





Wand_seite - Überwachungen Werkzeugposition

Überwachungen Werkzeugposition - Safe_Zone_1_TPO

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Geometrie des Oberarms einbeziehen	Innen zulassen
true	false

Wand_seite Überprüft: _____

Sichere Zonen - Tisch_links

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

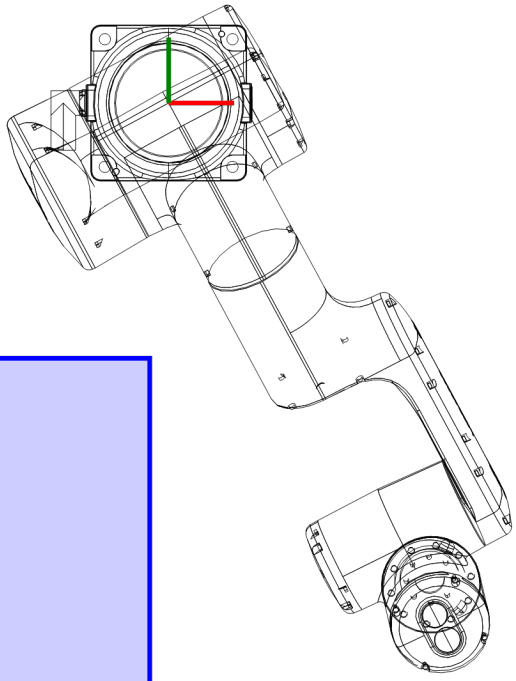
Tisch_links - Koordinaten

Oben	Unten
580.000 mm	0.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-1000.000 mm	-1500.000 mm
2	-20.000 mm	-1500.000 mm
3	-20.000 mm	-270.000 mm
4	-1000.000 mm	-270.000 mm

Tisch_links - Grundriss



Tisch_links - Überwachungen Werkzeugposition

Überwachungen Werkzeugposition - Tisch_links_TPO

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
bAlex	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Geometrie des Oberarms einbeziehen	Innen zulassen
true	false

Tisch_links Überprüft: _____

Sichere Zonen - Saeule

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

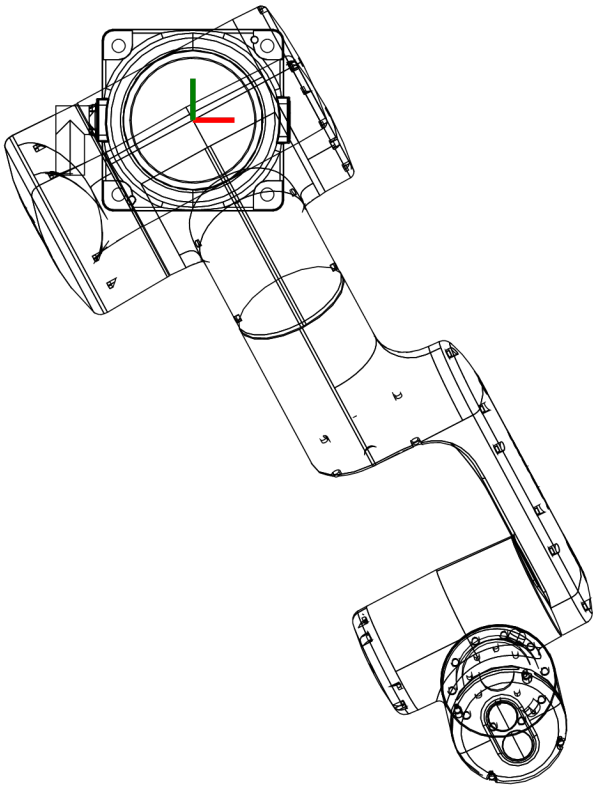
Saeule - Koordinaten

Oben	Unten
2000.000 mm	0.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	750.000 mm	-400.000 mm
2	1000.000 mm	-400.000 mm
3	1000.000 mm	-237.000 mm
4	750.000 mm	-237.000 mm

Saeule - Grundriss



Saeule - Überwachungen Werkzeugposition

Überwachungen Werkzeugposition - Saeule_TPO

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Geometrie des Oberarms einbeziehen	Innen zulassen
true	false

Saeule Überprüft: _____

Sichere Zonen - Safe_Zone

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

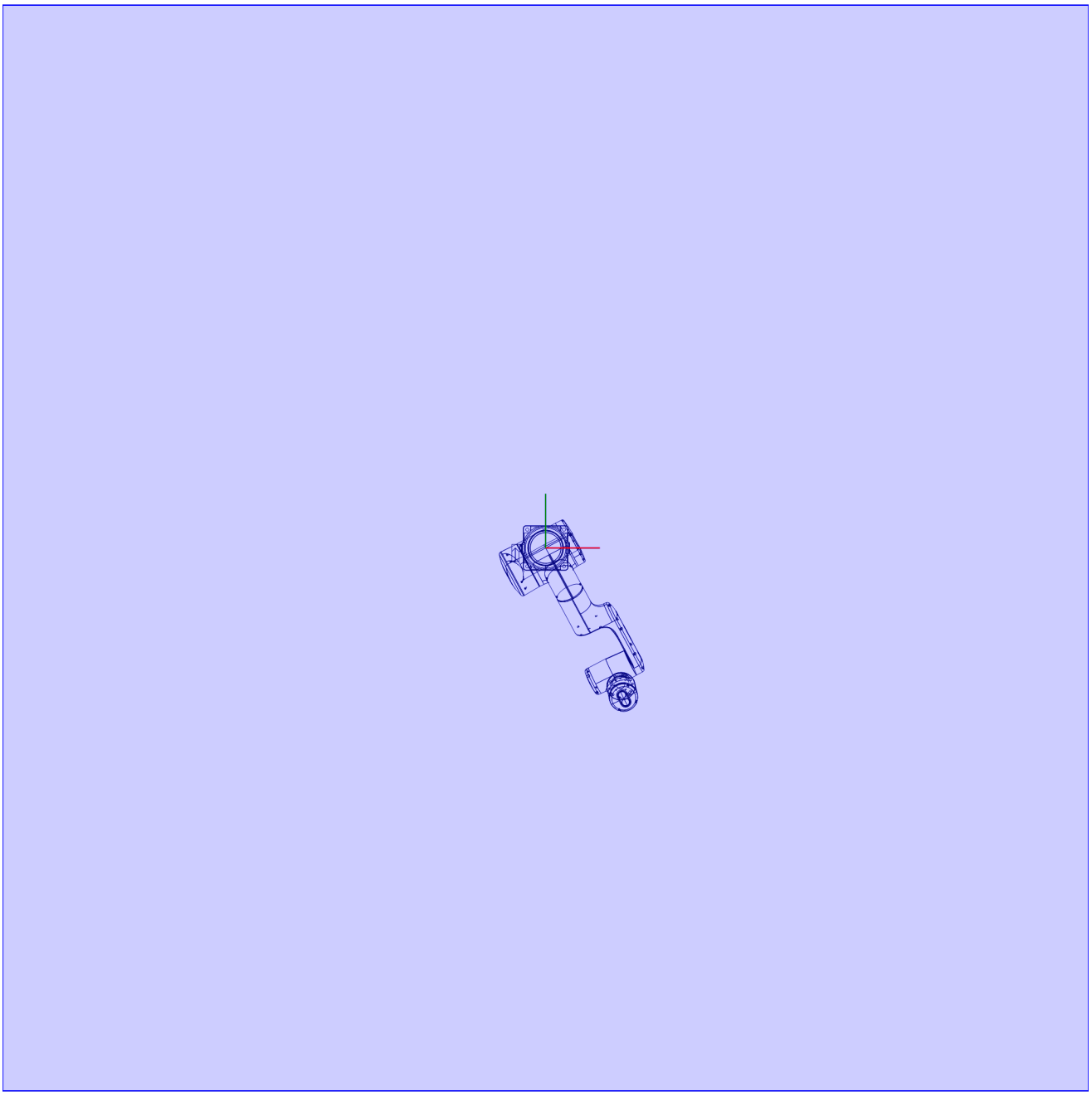
Safe_Zone - Koordinaten

Oben	Unten
200.000 mm	-500.000 mm

Stützpunkte

Zahl	X	Y
1	-2000.000 mm	-2000.000 mm
2	2000.000 mm	-2000.000 mm
3	2000.000 mm	2000.000 mm
4	-2000.000 mm	2000.000 mm

Safe_Zone - Grundriss



Safe_Zone - Überwachungen Werkzeugposition

Überwachungen Werkzeugposition - Safe_Zone_TPO

Aktivierung	Status Funktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	Category1Stop	Kein Signal

Geometrie des Oberarms einbeziehen	Innen zulassen
true	false

Safe_Zone Überprüft: _____

2.2 Stopp-Konfigurationen

ProtectiveStop

Modus	Stopp-Kategorie
Auto	Category1Stop

ProtectiveStop Überprüft: _____

ExternalEmergencyStop

Stopp-Kategorie	Entkoppelt
Category1Stop	Gekoppelt

ExternalEmergencyStop Überprüft: _____

InternalEmergencyStop

Stopp-Kategorie
Category1Stop

InternalEmergencyStop Überprüft: _____

3. Sichere E/A-Konfiguration

3.1 Globale Signale

Name	Typ	Standard	Offset	Breite	geschützt	Richtung
AutomaticMode	BOOL	0	0	1	false	output
bAlex	BOOL	0	1	1	false	output
DriveEnable	BOOL	0	2	1	false	output
DriveEnableFeedback	BOOL	0	3	1	false	output
EmergencyStopActivated	BOOL	0	4	1	false	output
EnableSwitch	BOOL	0	5	1	false	output
ExternalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6	1	false	output
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	7	1	false	output
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	8	1	false	output
ManualMode	BOOL	0	9	1	false	output
ProtectiveStop	BOOL	0	10	1	false	output
SafetyEnable	BOOL	1	11	1	false	output

3.2 Netzwerke

Feedback

Feedback - Einheiten

SC_Feedback_Dev

Einheiten - Signale

Signale - Ausgabe

Name	Typ	Standard	Offset	Breite	geschützt	Richtung
AutomaticMode	BOOL	0	0	1	false	output
bAlex	BOOL	0	1	1	false	output
DriveEnable	BOOL	0	2	1	false	output
DriveEnableFeedback	BOOL	0	3	1	false	output
EmergencyStopActivated	BOOL	0	4	1	false	output
EnableSwitch	BOOL	0	5	1	false	output
ExternalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6	1	false	output
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	7	1	false	output
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	8	1	false	output
ManualMode	BOOL	0	9	1	false	output
ProtectiveStop	BOOL	0	10	1	false	output
SafetyEnable	BOOL	1	11	1	false	output

ScLocIO

3.3 Funktionszuordnungen

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung
AutomaticMode	AutomaticMode	true	
DriveEnable	DriveEnable	true	
LocalEmergencyStopStatus	LocalEmergencyStopStatus	true	

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung
ManualMode	ManualMode	true	
ManualFullSpeedMode	ManualFullSpeedMode	true	
SafetyEnable	SafetyEnable	true	
ExternalPowerControlActive	ExternalPowerControlActive	true	
ExternalPowerControlFeedback	ExternalPowerControlFeedback	true	
DriveEnableFeedback	DriveEnableFeedback	true	
ProtectiveStop	ProtectiveStop	true	
EnableSwitch	EnableSwitch	true	
EmergencyStopActivated	EmergencyStopActivated	true	
ExternalEmergencyStopStatus	ExternalEmergencyStopStatus	true	

4. Kombinatorische Logik

4.1 Pre-Logik

Name	Ausdruck

4.2 Post-Logik

Name	Ausdruck

Alle Funktionen überprüft und getestet

Datum	Unterschrift